Accessibilité aux soins des assurés en situation de handicap

Note méthodologique — calcul des temps et distances de trajet

Région Centre-Val de Loire • Juillet 2026

1. Objet de l'étude

L'étude vise à mesurer, pour chaque assuré en situation de handicap de la région, la difficulté réelle d'accès à un professionnel de santé de premier recours. La question posée n'est pas « quel cabinet est le plus près à vol d'oiseau ? » mais « combien de temps, et sur quelle distance, le patient doit-il réellement se déplacer ? », en voiture comme en transport en commun.

Deux professions ont été retenues, car elles constituent la porte d'entrée du parcours de soins :

- **Médecins généralistes —** le patient se déplace vers le cabinet.
- **Infirmiers —** le professionnel se déplace au domicile du patient (soins à domicile).

Cette différence de logique explique le traitement distinct des deux professions, détaillé au point 5.

2. Données mobilisées

2.1 Données fournies

Source	Contenu	Volume
Nombre d'assurés en situation de handicap.xlsx	Assurés géocodés (adresse, commune, coordonnées)	535 patients
cabinets_CVL_15km.gpkg	Cabinets de santé géocodés (RPPS, profession, adresse)	315 cabinets
Distance par rapport aux cabinets.xlsx	Indicateurs communaux (APL, densité, typologie)	1 660 communes

Après contrôle, les 535 patients et les 315 cabinets disposent tous de coordonnées valides et situées dans l'emprise régionale. Aucune ligne n'a été écartée à ce stade.

2.2 Sélection des cabinets

Sur les 315 cabinets du fichier, seuls les médecins généralistes et les infirmiers ont été retenus, soit 159 cabinets :

Profession	Nombre de cabinets
Médecin généraliste	88
Infirmier	71
Total retenu	159

Les autres professions présentes dans le fichier (kinésithérapeutes, orthophonistes, dentistes, spécialistes…) ont été exclues du champ de l'étude.

2.3 Données de déplacement

Deux moteurs de calcul d'itinéraire ont été utilisés, chacun adapté à son mode :

Mode	Outil	Données sous-jacentes
Voiture	openrouteservice (API)	Réseau routier OpenStreetMap
Transport en commun	OpenTripPlanner 2.7 (serveur installé en local)	OSM (Geofabrik, région Centre) + horaires GTFS

Le recours à un serveur OpenTripPlanner installé localement mérite une explication. Un premier essai s'appuyait sur l'API SNCF, mais celle-ci ne couvre que le réseau ferroviaire (TER, Intercités) : les réseaux de bus urbains et interurbains en étaient absents, ce qui sous-estimait fortement l'offre réelle. L'installation locale a permis d'assembler dans un même graphe de calcul l'ensemble de l'offre régionale :

- **JVMALIN —** agrégat officiel régional réunissant 19 réseaux : TAO (Orléans), Fil Bleu (Tours), Azalys (Blois), Filibus (Chartres), Agglobus (Bourges), Horizon (Châteauroux), Linéad (Dreux), Le Vib' (Vierzon), Move (Vendôme), Amelys (Montargis), Nosbus, TIG (Issoudun), Le Bus (Amboise), ainsi que le réseau interurbain Rémi des six départements.
- **GTFS SNCF —** TER, Intercités et TGV, pour les trajets recourant au train.

Le graphe final comprend 1 316 lignes (705 bus, 7 tramways, 604 lignes ferroviaires) et environ 10 300 arrêts. Les itinéraires calculés sont donc réellement multimodaux : marche, bus, tramway et train peuvent être combinés au sein d'un même trajet.

3. Principe retenu : le trajet réel, pas la distance à vol d'oiseau

Une première version rattachait chaque patient au cabinet le plus proche à vol d'oiseau. Cette approche a été abandonnée : elle ignore la réalité du terrain (rivière sans pont, absence de route directe, desserte inégale en transport en commun). Le contrôle a montré qu'environ 18 % des patients disposaient en réalité d'un cabinet plus accessible que le plus proche géographiquement.

Le rattachement s'effectue donc sur le trajet réellement parcouru, et il est établi séparément pour chaque mode : le cabinet le plus accessible en voiture n'est pas nécessairement le même qu'en transport en commun, la desserte des lignes ne suivant pas la logique routière.

Trois grandeurs sont systématiquement produites pour chaque trajet :

Grandeur	Définition	Méthode
Distance euclidienne (km)	Distance à vol d'oiseau entre le domicile et le cabinet	Formule de haversine
Distance de trajet (km)	Longueur réellement parcourue sur le réseau	Voiture : itinéraire routier. TC : longueur du tracé, mesurée en Lambert-93
Temps de trajet (min)	Durée porte-à-porte	Voiture : temps de conduite. TC : marche + attente + temps à bord

4. Déroulement du calcul

4.1 Trajets en voiture

Pour chaque patient, une matrice de distances et de durées est calculée vers l'ensemble des cabinets éligibles, ce qui permet de retenir celui qui minimise le critère voulu. L'itinéraire détaillé (tracé, distance, durée) est ensuite calculé vers ce seul cabinet, puis enregistré comme géométrie linéaire.

4.2 Trajets en transport en commun

Pour chaque patient, les cabinets les plus proches sont interrogés successivement auprès du serveur d'itinéraires ; celui offrant le trajet le plus court est retenu. Seuls les itinéraires comportant au moins un tronçon en transport en commun sont conservés : un itinéraire entièrement pédestre ne constitue pas une desserte et est traité comme une absence de transport.

Les calculs sont effectués pour un mardi à 8 h 00, jour ouvré représentatif d'un déplacement vers un cabinet médical. La date retenue est le mardi 21 juillet 2026.

4.3 Une limite à connaître sur les horaires

Les horaires publiés en open data au moment de l'étude ne couvrent complètement que la période estivale : au-delà de fin août, seules subsistent les lignes interurbaines à calendrier annuel, les réseaux urbains n'ayant pas encore diffusé leurs horaires de rentrée. La date de calcul a donc été choisie dans la fenêtre la mieux couverte (263 lignes actives, contre 75 environ en septembre).

Conséquence à garder à l'esprit : les temps en transport en commun reflètent une offre d'été, généralement plus réduite qu'en période scolaire. Ils constituent donc une estimation plutôt prudente de l'accessibilité. Le calcul pourra être relancé à l'identique dès publication des horaires de rentrée.

5. Traitements spécifiques

5.1 Infirmiers : élimination des déplacements de plus de 8 km

Le cas des infirmiers relève d'une logique différente de celle des médecins. Le soin infirmier s'effectue au domicile du patient : c'est le professionnel qui se déplace, souvent plusieurs fois par jour et pour des tournées répétées. Au-delà d'un certain rayon, cette tournée cesse d'être réalisable dans des conditions normales d'exercice.

Un seuil de 8 kilomètres de trajet routier a donc été appliqué. La règle est la suivante :

- pour chaque patient, l'infirmier le plus proche est identifié sur la base de la distance routière réelle (et non à vol d'oiseau) ;
- si cette distance est inférieure ou égale à 8 km, le trajet est conservé et calculé en détail (tracé, distance, temps) ;
- si elle dépasse 8 km, le patient est éliminé du livrable : aucun trajet n'est produit.

Ce filtre s'applique en voiture, seul mode pertinent pour une tournée de soins à domicile. Il porte sur la distance parcourue sur route, et non sur la distance à vol d'oiseau, afin de correspondre au kilométrage effectivement réalisé par le professionnel.

Résultat : sur les 535 patients, 243 disposent d'un infirmier à 8 km ou moins et sont retenus ; 292 sont éliminés, faute d'infirmier suffisamment proche. Parmi les trajets conservés, la distance médiane s'établit à 3,1 km (6,6 minutes), la plus longue atteignant 8,0 km — le seuil est donc bien respecté.

5.2 Transport en commun : écarter les itinéraires théoriques

Le calcul faisait apparaître des durées manifestement excessives, jusqu'à cinq heures. Vérification faite, il ne s'agissait pas d'erreurs : ces itinéraires existent bel et bien, mais reposent sur des correspondances entre cars ruraux très peu fréquents. Un cas typique cumulait 40 minutes de marche, 2 h 20 d'attente et 2 h de trajet à bord.

Théoriquement valides, ces trajets ne décrivent aucun déplacement praticable, en particulier pour une personne en situation de handicap se rendant à une consultation. Un seuil de praticabilité de 90 minutes a donc été retenu : au-delà, le trajet est signalé comme non praticable, sans durée affichée et sans tracé cartographique, plutôt que de faire figurer un temps qui donnerait une image trompeuse de l'accessibilité.

Les patients situés dans des secteurs réellement dépourvus de transport en commun sont, eux, laissés en l'état, avec la mention « Aucun TC atteignable ». Cette absence de desserte constitue un résultat en soi et n'appelle aucune correction.

6. Résultats d'ensemble

6.1 Médecins généralistes

	Voiture	Transport en commun
Patients rattachés	535 (100 %)	355 praticables
Distance de trajet (médiane)	7,4 km	5,6 km
Temps de trajet (médiane)	11,2 min	24,8 min
Temps maximal	62,4 min	87,4 min
Sans desserte / non praticable	—	152 sans TC + 28 > 90 min

6.2 Infirmiers (voiture, seuil de 8 km)

Indicateur	Valeur
Patients retenus (≤ 8 km)	243
Patients éliminés (> 8 km)	292
Distance de trajet (médiane)	3,1 km
Distance de trajet (maximale)	8,0 km
Temps de trajet (médiane)	6,6 min

6.3 Analyse d'ensemble des deux professions

Une analyse complémentaire retient, pour chaque patient, le professionnel le plus rapide toutes professions confondues (généraliste ou infirmier), sans seuil de distance.

	Voiture	Transport en commun
Patients rattachés	535	369 praticables
Temps de trajet (médiane)	7,4 min	21,7 min
Sans desserte / non praticable	—	150 sans TC + 16 > 90 min

L'écart entre les deux modes constitue le principal enseignement de l'étude : là où la voiture dessert la totalité des patients en 7 minutes médianes, le transport en commun laisse environ trois patients sur dix sans solution praticable, et triple le temps de trajet pour les autres.

7. Livrables produits

Les fichiers sont déposés dans le dossier Documents\Projet. Les fichiers Excel comportent une ligne par patient ; les fichiers GPKG contiennent le tracé de chaque trajet (géométrie linéaire, système de coordonnées WGS 84 / EPSG:4326), directement exploitables sous QGIS.

Analyse	Fichier Excel	Fichier GPKG
Généraliste le plus proche — voiture	medecins_generalistes_proche.xlsx	trajets_medecins_generalistes.gpkg
Généraliste le plus proche — TC	medecins_generalistes_proche_TC.xlsx	trajets_medecins_generalistes_TC.gpkg
Infirmiers ≤ 8 km — voiture	infirmiers_8km.xlsx	trajets_infirmiers_8km.gpkg
Ensemble des professions — voiture	temps_trajet_voiture.xlsx	trajets_voiture.gpkg
Ensemble des professions — TC	temps_trajet_transport_commun.xlsx	trajets_transport_commun.gpkg

Chaque fichier comporte l'identifiant et l'adresse du patient, l'identification du cabinet retenu (nom, profession, adresse, commune, RPPS), la distance euclidienne, la distance de trajet et le temps de trajet. Les fichiers relatifs au transport en commun ajoutent la distance de marche, le nombre de correspondances, les lignes empruntées et le statut du trajet.

8. Limites et précautions d'interprétation

- **Horaires estivaux —** les temps en transport en commun reposent sur l'offre disponible en juillet, plus réduite qu'en période scolaire. Ils sous-estiment donc probablement l'accessibilité réelle en année pleine.
- **Heure de référence —** les trajets sont calculés pour un départ à 8 h 00 un mardi. Contrairement à la voiture, un trajet en transport en commun varie fortement selon l'heure.

- **Transport à la demande —** les services de TAD, fréquents en zone rurale, ne figurent pas dans les horaires exploités. Une partie des patients classés « sans desserte » disposent peut-être d'une solution de ce type.
- **Disponibilité des professionnels —** l'étude mesure une accessibilité géographique. Elle ne préjuge ni de la capacité du cabinet à accepter de nouveaux patients, ni des délais de rendez-vous.
- **Géocodage —** les positions sont issues du géocodage des adresses ; quelques points peuvent présenter une imprécision de l'ordre de la parcelle.

Traitements réalisés en juillet 2026 — Région Centre-Val de Loire